

Eksplorasi Sistem Komputasi Tertanam pada Rocketry, Avionics, dan Satelit sebagai Bidang Pengembangan Teknik Komputer

Fattaah Garis Husodo

2405110052

Teknik Komputer

Universitas Negeri Semarang

Mata Kuliah Teknologi Web

Dosen Pengampu: Arief Arfriandi, S.T., M.Eng.

Abstrak

Perkembangan embedded computing membuat komputer tidak lagi terbatas pada perangkat umum seperti laptop, server, atau smartphone, tetapi menjadi bagian inti dari sistem fisik yang bergerak dan bekerja secara otonom. Artikel ini membahas sistem komputasi tertanam pada roket, avionics, dan satelit sebagai bidang yang relevan untuk dipelajari lebih lanjut dalam Teknik Komputer. Pembahasan difokuskan pada peran flight computer sebagai pusat akuisisi data sensor, estimasi keadaan, eksekusi algoritma kontrol, pengelolaan telemetri, serta pencatatan data penerbangan. Avionics dipahami sebagai kumpulan subsistem elektronik yang mencakup sensor, daya, komunikasi, antarmuka aktuator, dan perangkat lunak real-time. Pada satelit kecil dan CubeSat, on-board computer memiliki peran serupa dalam pemrosesan perintah, koordinasi subsistem, pengelolaan payload, attitude determination, serta fault handling. Berdasarkan literatur, bidang aerospace computing memperlihatkan hubungan erat antara hardware, software, sensor fusion, sistem kontrol, komunikasi data, dan rekayasa reliabilitas. Oleh karena itu, bidang ini penting dipelajari karena memberi gambaran nyata tentang bagaimana kompetensi Teknik Komputer digunakan untuk membuat sistem yang mampu sense, compute, decide, dan act dalam lingkungan yang terbatas serta menuntut ketepatan waktu.

Kata Kunci - Avionics; Embedded Systems; Flight Computer; Rocketry; Satellite; Sensor Fusion; Teknik Komputer

I. PENDAHULUAN

Selama mempelajari Teknik Komputer, perhatian terhadap komputer semakin bergeser dari sekadar perangkat yang tampak di meja kerja menuju sistem komputasi yang tertanam di dalam benda fisik. Banyak komputer modern bekerja tanpa layar, tanpa keyboard, dan bahkan tanpa interaksi langsung dengan pengguna. Sistem seperti robot, kendaraan otonom, mesin industri, UAV, roket, pesawat, dan satelit menggunakan perangkat komputasi untuk membaca keadaan lingkungan, mengolah data, lalu menghasilkan tindakan melalui aktuator.

Perubahan cara melihat komputer tersebut membuat embedded system menjadi salah satu bidang yang menarik untuk dipelajari. Pada sistem tertanam, perangkat lunak tidak berjalan dalam ruang yang bebas. Ia harus menyesuaikan diri dengan sensor, catu daya, ukuran papan elektronik, keterbatasan memori, protokol komunikasi, serta kebutuhan waktu nyata. Dalam konteks aerospace, batasan ini menjadi lebih ketat karena perangkat harus bekerja pada getaran, percepatan, variasi temperatur, keterbatasan massa, dan peluang perbaikan yang sangat kecil setelah sistem beroperasi [1], [2].

Roket modern, baik pada skala peluncur besar maupun eksperimen akademik, membutuhkan rantai komputasi yang dapat diringkas sebagai sensor, flight computer, estimasi state, algoritma kontrol, aktuator, serta telemetri dan data logging. Sensor memberi pengukuran awal, flight computer mengolahnya, algoritma estimasi menafsirkan keadaan kendaraan, kemudian perangkat lunak kontrol dapat menghasilkan perintah apabila arsitektur kendaraan memang menggunakan kontrol aktif. Data yang sama juga dapat dikirim ke ground station atau disimpan untuk analisis setelah penerbangan.

Dari berbagai bidang IT, aerospace computing menarik karena memperlihatkan komputer sebagai bagian dari cyber-physical system. Komputer tidak hanya menyimpan dan menampilkan informasi, tetapi mengamati, mengambil

keputusan, dan mengontrol sistem fisik yang bergerak secara otonom. Artikel ini membahas flight computer dan avionics pada roket, sensor fusion dan kontrol, on-board computer pada satelit, serta relevansinya terhadap kompetensi mahasiswa Teknik Komputer semester 5.

II. FLIGHT COMPUTER DAN AVIONICS PADA ROKET

A. Flight Computer

Flight computer dapat dipahami sebagai pusat pemrosesan utama pada kendaraan penerbangan atau roket. Pada sistem roket eksperimental, perangkat ini biasanya menerima masukan dari accelerometer, gyroscope, barometer, magnetometer, GPS/GNSS, sensor temperatur, dan sensor tekanan. Pada kendaraan yang lebih kompleks, sumber data dapat bertambah sesuai misi, tetapi prinsip umumnya tetap sama: komputer harus mengubah data sensor yang bising menjadi informasi yang cukup dapat dipercaya untuk dipakai oleh perangkat lunak penerbangan.

Proses yang dijalankan flight computer mencakup data acquisition, filtering, sensor fusion, attitude estimation, state estimation, event detection, guidance, navigation, dan control. Tidak semua fungsi selalu tersedia dalam setiap roket. Roket sederhana dapat memakai flight computer terutama untuk logging, estimasi ketinggian, dan deteksi apogee, sedangkan kendaraan dengan kendali aktif dapat menambahkan loop kontrol untuk thrust vector control, fin actuation, atau mekanisme koreksi lain. Kajian onboard computer untuk roket eksperimental menunjukkan bahwa akuisisi multi-sensor, logging non-volatile, telemetri, dan perilaku deterministik merupakan kebutuhan utama sebelum sistem diuji dalam kondisi penerbangan [3].

Keluaran flight computer dapat berupa sinyal untuk servo, control surface, thrust vector control, mekanisme deployment, radio telemetry, atau penyimpanan data ke memori. Di sini terlihat hubungan langsung antara hardware dan software. Firmware harus memahami

protokol SPI, I2C, UART, atau CAN, tetapi juga harus menjaga urutan eksekusi agar pembacaan sensor dan pengiriman perintah tidak terlambat. Pada sistem aerospace, keterlambatan kecil dalam loop kendali dapat memengaruhi respons kendaraan, sehingga desain perangkat lunak harus memperhatikan scheduling dan prioritas tugas.

B. Avionics

Avionics tidak hanya berarti flight computer. Istilah ini mencakup subsistem elektronik yang memungkinkan kendaraan terbang, berkomunikasi, dan menjalankan misi. Pada roket, avionics dapat meliputi sensor, power system, communication subsystem, telemetry, actuator interface, penyimpanan data, serta perangkat lunak penerbangan. NASA menjelaskan bahwa avionics dan software pada Space Launch System bekerja sebagai sistem terdistribusi yang mengarahkan penerbangan, berkomunikasi dengan sistem lain, dan mengendalikan elemen mesin serta booster [1].

Pada kendaraan aerospace, avionics menuntut reliability, low latency, real-time operation, fault tolerance, efisiensi daya, serta ukuran dan massa yang terkendali. Contoh pada Orion memperlihatkan pentingnya redundansi komputer, jaringan data deterministik, command and telemetry, serta pengelompokan data berdasarkan kebutuhan waktu pengiriman [2]. Walaupun skala sistem mahasiswa berbeda jauh dari Orion atau SLS, prinsip rekayasanya tetap relevan: fungsi kritis harus dirancang agar dapat diprediksi, diuji, dan tidak bergantung pada asumsi yang rapuh.

III. SENSOR, SENSOR FUSION, DAN SISTEM KONTROL

Sensor merupakan pintu masuk utama bagi sistem komputasi aerospace. IMU atau inertial measurement unit umumnya menggabungkan accelerometer dan gyroscope, dan pada beberapa sistem ditambah magnetometer. Accelerometer mengukur percepatan, gyroscope mengukur laju sudut, sedangkan magnetometer dapat membantu estimasi arah terhadap medan magnet bumi. Namun, pengukuran sensor tidak pernah ideal. Noise, bias, drift, getaran mekanis, dan kesalahan kalibrasi dapat membuat data mentah tidak cukup aman untuk langsung digunakan sebagai dasar kontrol.

Karena itu, sensor fusion menjadi bagian penting dalam flight computer. Metode seperti complementary filter, Kalman filter, dan Extended Kalman Filter digunakan untuk menggabungkan beberapa sumber pengukuran dan model gerak agar estimasi orientasi atau state menjadi lebih stabil. Survei tentang magnetic and inertial measurement unit menunjukkan bahwa estimasi orientasi biasanya membutuhkan algoritma sensor fusion karena setiap sensor memiliki kelemahan sendiri, misalnya akumulasi error pada integrasi gyroscope atau gangguan magnetik pada magnetometer [4].

Pipeline umum pada sistem ini dapat ditulis sebagai sensor, filtering atau sensor fusion, state estimation, controller, lalu actuator. Sebagai contoh, apabila roket mengalami perubahan pitch akibat gangguan aerodinamis, IMU dapat mendeteksi perubahan orientasi. Flight computer kemudian memperkirakan attitude kendaraan, dan algoritma kontrol seperti PID dapat memberi perintah koreksi kepada aktuator apabila kendaraan tersebut

memang dirancang dengan sistem stabilisasi aktif. Arsitektur ini harus dipahami secara hati-hati karena tidak semua roket memakai active stabilization; sebagian misi cukup mengandalkan stabilitas pasif, logging, dan recovery electronics.

Bagi mahasiswa Teknik Komputer, bagian ini menarik karena menggabungkan pemrograman embedded, matematika, pengolahan sinyal, dan sistem kontrol. Algoritma yang tampak sederhana di diagram harus dijalankan pada perangkat dengan memori terbatas, clock terbatas, serta sumber daya listrik terbatas. Di sisi lain, data yang diproses berasal dari dunia fisik yang penuh ketidakpastian. Di sinilah komputer menjadi alat penghubung antara fenomena mekanik dan keputusan digital.

IV. KOMPUTASI PADA SATELIT DAN CUBESAT

Konsep flight computer pada roket memiliki hubungan dekat dengan on-board computer pada satelit. OBC bertugas memproses telecommand, mengelola telemetry, mengatur payload, menyimpan data, mengoordinasikan subsistem, mendukung attitude determination, dan menangani fault. Pada CubeSat, fungsi ini menjadi menarik karena semua kemampuan tersebut harus ditempatkan pada platform kecil dengan batas ukuran, massa, konsumsi daya, bandwidth komunikasi, dan kondisi termal yang ketat [9].

Literatur tentang CubeSat OBC menunjukkan bahwa command and data handling mencakup hardware komputer, flight software, fault tolerance, serta tantangan radiasi pada komponen avionics [5]. NASA juga menempatkan avionics sebagai salah satu domain penting pada small spacecraft, termasuk flight software framework seperti core Flight System dan F Prime yang mendukung pengembangan perangkat lunak penerbangan modular [6]. Dengan demikian, satelit kecil tidak dapat dipahami hanya sebagai benda yang membawa payload, tetapi sebagai sistem komputasi terdistribusi yang harus mengelola sumber daya dan data secara disiplin.

Dalam arsitektur satelit, OBC berinteraksi dengan ADCS atau Attitude Determination and Control System, EPS atau Electrical Power System, communication system, dan payload. ADCS menentukan serta mengontrol orientasi satelit menggunakan sensor dan aktuator seperti reaction wheel, magnetorquer, sun sensor, star tracker, GPS, atau IMU, bergantung pada kelas misi. NASA menjelaskan bahwa GNC small spacecraft dapat menggabungkan komponen penentuan posisi, ADCS, perangkat pemroses, dan perangkat lunak untuk mendukung mode seperti Sun tracking, inertial pointing, dan Earth target tracking [7].

V. RELEVANSI DENGAN TEKNIK KOMPUTER

Flight computer dan satellite computer merupakan contoh nyata integrasi kompetensi Teknik Komputer. Bidang ini tidak cukup dipelajari hanya dari satu sisi. Seorang engineer perlu memahami bagaimana software berinteraksi dengan hardware, bagaimana hardware membaca dunia fisik melalui sensor, dan bagaimana output komputasi menghasilkan tindakan melalui actuator. Keterpaduan ini membuat aerospace computing terasa dekat dengan embedded systems, robotika, instrumentasi, computer vision, kontrol, komunikasi, dan analisis data.

Bidang Teknik Komputer	Implementasi pada Aerospace Computing
Embedded Systems	Flight computer dan on-board computer
Sensor & Instrumentation	IMU, barometer, magnetometer, GNSS, sensor tekanan
Computer Architecture	Mikrokontroler, processor, memory, bus, dan watchdog
Control System	Attitude control, flight control, dan event response
Communication	Telemetry, telecommand, dan ground station link
Programming	Firmware, flight software, dan task scheduling
Protocol & Networking	CAN, UART, SPI, I2C, CCSDS, dan data bus
Signal/Data Processing	Filtering, sensor fusion, dan flight data analysis

Yang membuat bidang ini kuat secara akademik adalah sifatnya yang multidisipliner. Embedded system memberi fondasi perangkat keras dan firmware. Sistem kontrol menjelaskan bagaimana keputusan koreksi dibuat. Komunikasi data menjelaskan bagaimana informasi dikirim ke ground station. Pengolahan sinyal membantu memperbaiki kualitas data sensor. Arsitektur komputer dan real-time system memastikan seluruh fungsi berjalan dalam batas waktu yang ketat. Kombinasi tersebut menunjukkan bahwa Teknik Komputer tidak hanya mempelajari komputer sebagai alat pengolah informasi, tetapi juga sebagai inti dari sistem fisik yang beroperasi mandiri.

Minat terhadap bidang ini juga selaras dengan perkembangan perangkat lunak penerbangan modern. NASA core Flight System, misalnya, dirancang sebagai framework reusable dan platform-independent untuk mempercepat pengembangan flight software lintas misi [8]. Bagi mahasiswa, konsep seperti modularitas, portability, message bus, abstraction layer, dan pengujian sistem memberi gambaran bahwa software engineering pada aerospace tetap membutuhkan prinsip yang sama dengan sistem perangkat lunak lain, tetapi dengan konsekuensi kegagalan dan kebutuhan verifikasi yang lebih tinggi.

VI. ARAH PEMBELAJARAN YANG INGIN DIDALAMI

Arah pembelajaran yang ingin didalami dapat dimulai dari embedded flight software, real-time operating systems, sensor fusion, state estimation, Guidance, Navigation, and Control, flight telemetry, fault-tolerant computing, satellite OBC, hardware-in-the-loop simulation, aerospace communication, dan flight data analysis. Area tersebut tidak perlu dipahami sekaligus sebagai topik besar yang jauh dari kemampuan mahasiswa, tetapi dapat dipecah menjadi latihan bertahap melalui pemrograman mikrokontroler, pembacaan sensor, logging data, simulasi kontrol, dan pengujian sistem secara terstruktur.

Fondasi yang diperlukan mencakup pemrograman, algoritma, elektronika digital, embedded system, sensor, sistem kontrol, komunikasi data, matematika, dan pengolahan sinyal. Literatur tentang HIL pada roket eksperimental juga menunjukkan bahwa validasi dapat dilakukan di laboratorium dengan menstimulasi sensor dan menguji perilaku embedded software sebelum penerbangan nyata [3]. Pendekatan seperti ini realistis untuk lingkungan akademik karena membantu memahami sistem

penerbangan tanpa harus mengklaim pengalaman peluncuran atau membuat data eksperimen yang tidak dilakukan.

Dengan sudut pandang tersebut, aerospace computing dapat menjadi arah belajar yang konkret bagi mahasiswa Teknik Komputer semester 5. Fokusnya bukan langsung membuat wahana kompleks, melainkan memahami arsitektur komputasi yang membuat wahana tersebut dapat mengukur keadaan, menjalankan keputusan, menjaga komunikasi, dan menyimpan bukti operasi. Dari sini, proyek kecil seperti data logger IMU, filter orientasi sederhana, simulasi kontrol, atau prototipe telemetry dapat menjadi pintu masuk yang sehat dan ilmiah.

VII. KESIMPULAN

Sistem komputasi pada roket, avionics, flight computer, dan satelit menunjukkan bahwa perkembangan IT tidak hanya berada pada perangkat komputasi umum. Dalam aerospace computing, komputer menjadi pusat integrasi sensor, estimasi keadaan, kontrol, telemetry, data logging, dan koordinasi subsistem. Flight computer pada roket dan OBC pada satelit sama-sama memperlihatkan bagaimana embedded system harus bekerja secara real-time, hemat daya, reliabel, dan mampu menghadapi kondisi lingkungan yang menantang.

Pembahasan ini menegaskan bahwa aerospace computing relevan dengan Teknik Komputer karena menyatukan hardware, software, sensor, komunikasi, algoritma, dan control engineering dalam satu sistem nyata. Bidang ini menarik untuk dipelajari lebih lanjut karena memperlihatkan pergeseran komputer dari sekadar pengolah data menjadi sistem yang mampu sense, compute, decide, dan act.

Bagi penulis sebagai mahasiswa Teknik Komputer semester 5, bidang ini menjadi arah pengembangan kompetensi yang ilmiah dan realistis. Ketertarikan terhadap embedded systems, robotika, instrumentasi, computer vision, kontrol, flight computer, avionics, rocketry, dan teknologi satelit dapat diarahkan melalui kajian literatur, simulasi, serta proyek embedded bertahap yang menekankan validasi dan keselamatan sistem.

REFERENSI

- [1] National Aeronautics and Space Administration, "SLS (Space Launch System) Avionics: The 'Brains' of SLS," NASA, updated Mar. 24, 2026. [Online]. Available: <https://www.nasa.gov/reference/sls-avionics/>
- [2] National Aeronautics and Space Administration, "Avionics and Software," NASA, 2026. [Online]. Available: <https://www.nasa.gov/reference/avionics-and-software/>
- [3] N. A. Netzel, L. G. Rosa, F. Granziera Jr., M. C. Tosin, and D. S. Batista, "Design of an onboard computer for small experimental rockets with an integrated hardware-in-the-loop validation framework," *HardwareX*, vol. 27, e00803, 2026, doi: 10.1016/j.ohx.2026.e00803.
- [4] M. Nazarahari and H. Rouhani, "40 years of sensor fusion for orientation tracking via magnetic and inertial measurement units: Methods, lessons learned, and future challenges," *Information Fusion*, vol. 68, pp. 67-84, 2021, doi: 10.1016/j.inffus.2020.10.018.
- [5] A. Cratere, L. Gagliardi, G. A. Sanca, F. Golmar, and F. Dell'Olio, "On-Board Computer for CubeSats: State-of-the-Art and Future Trends," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 99537-99569, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3428388.

- [6] National Aeronautics and Space Administration, "Small Spacecraft Technology State of the Art: Small Spacecraft Avionics," NASA SmallSat Institute, 2026. [Online]. Available: <https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/small-spacecraft-avionics/>
- [7] National Aeronautics and Space Administration, "Small Spacecraft Technology State of the Art: Guidance, Navigation, and Control," NASA SmallSat Institute, 2026. [Online]. Available: <https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/guidance-navigation-and-control/>
- [8] NASA Goddard Engineering and Technology Directorate, "The core Flight System," NASA Goddard, updated Jul. 17, 2026. [Online]. Available: <https://etd.gsfc.nasa.gov/capabilities/core-flight-system/>
- [9] NASA CubeSat Launch Initiative, CubeSat 101: Basic Concepts and Processes for First-Time CubeSat Developers, rev. Oct. 2017. [Online]. Available: https://science.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/06/nasa_csl_i_cubesat_101_508.pdf